iAuto

Аппын төлөвлөгөө

AI Механик & Машины Үнэлгээ нэмэгдсэн

Монгол жолоочдод зориулсан цогц авто апп

2026 он

1. ЕРӨНХИЙ

1.1 Програмын үндсэн зорилго

iAuto бол Монголын автомашин эзэмшигч жолоочид болон авто засвар, угаалга, сэлбэг худалдаалагч нарыг нэг дор холбосон апп юм. Энгийнээр хэлбэл - чиний машинтай холбоотой бүх зүйлийг нэг аппаас шийднэ гэсэн үг.

Гол зорилго нь:

- Авто сэлбэг хайх, олох, худалдах худалдан авахыг хялбарчлах
- Автомашин эзэмшигчдийг хэрэгтэй мэдээ мэдээллээр хангах
- Худалдан борлуулах бүтээгдэхүүнээ яг зорилтод бүлэгтээ хүргэх
- Авто засвар, угаалга гэх мэт үйлчилгээнд түргэн шуурхай үйлчлүүлэхэд туслах
- Татвар, даатгал, торгуулийг хамгийн хялбараар төлөх
- Шатахууны үнэ, худалдан борлуулах цэгийн мэдээллийг цаг алдалгүй авах

1.2 Үндсэн хоёр хэрэглэгчийн төрөл

Апп нь хоёр гол хэрэглэгчийн төрөлтэй:

- Энгийн хэрэглэгч - автомашин эзэмшигч жолооч
- Үйлчилгээ үзүүлэгч - авто сэлбэг худалдах, засвар үйлчилгээ үзүүлдэг хувь хүн, байгууллага

1.3 Үндсэн үйлдлүүд

Аппын гол функцуудыг товчоор жагсаавал:

- Сэлбэг хайх - нэршлээр болон зурган хэлбэрээр үйлчилгээ үзүүлэгчдэд хандан зар илгээх, үнийн санал авах
- Чат - энгийн хэрэглэгч болон үйлчилгээ үзүүлэгч нар чөлөөтэй харилцах
- iAuto Story - бизнес эрхлэгчид стори оруулах, сурталчлах
- Төлбөрт суртчилгаа - хоёр талын хэрэглэгч аль аль нь зар явуулах
- Мэдлэгтэй жолооч - мэдэгдлээр заавар зөвлөгөө хүргэх
- Техникийн паспорт - машиндаа хийсэн үйлчилгээг бүртгэх
- Агуулахын бүртгэл - бизнес эрхлэгчдэд зориулсан агуулахын удирдлага
- Цаг захиалга - авто угаалга, засвар үйлчилгээнд цаг авах
- Татвар, даатгал, торгууль - шууд төлөх, хөнгөлөлт
- Шатахууны мэдээлэл - ШТС байршил, үнэ, хомсдолын мэдээлэл
- Оноо өгөх, дагах - хоёр тал бие биедээ оноо өгөх, follow хийх
- AI Механик - хиймэл оюун ухаанаар машины эвдрэл оношлох (ШИНЭ)
- Машины үнэлгээ - автомашины зах зээлийн үнэлгээ тооцоолох (ШИНЭ)

2. БҮРТГҮҮЛЭХ, НЭВТРЭХ

2.1 Шинээр бүртгүүлэх

Welcome screen

Эхлэх хуудсанд утасны дугаар бичих input байна. Хэрэв тухайн дугаар өмнө бүртгэлтэй бол шууд OTP илгээж нэвтрэх хэсэгрүү явуулна. Бүртгэлгүй бол OTP илгээж бүртгэлийн процесс эхэлнэ.

Хэрэглэгчийн категори сонгох

Шинэ хэрэглэгч хоёр сонголтоос сонгоно:

- "Би жолооч" - энгийн хэрэглэгч
- "Би бизнес эрхлэгч" - үйлчилгээ үзүүлэгч

Би жолооч - бүртгэлийн мэдээлэл

- Профайл зураг
- Хэрэглэгчийн нэр
- Утасны дугаар (OTP-ээр аль хэдийн авчихсан, disabled input-ээр харуулна)
- Автомашины улсын дугаар - АТҮТ-с тээврийн хэрэгсэлийн датаг татаж баталгаажуулна
- Нэг хэрэглэгч хэдэн ч машин бүртгүүлж болно
- Сонирхолын категори: Авто сэлбэг, Засвар үйлчилгээ, Авто гоёл, Авто зөвөлгөө, Offroad тоноглол, Авто гэрэлтүүлэг, Авто аялал, Авто хөгжим

Би бизнес эрхлэгч - бүртгэлийн мэдээлэл

- Профайл зураг, хэрэглэгчийн нэр, утасны дугаар (OTP)
- Бизнесийн нэр, бизнесийн хаяг
- Үйл ажиллагааны чиглэл категориос сонгох: Авто сэлбэг худалдаа, Авто тоноглол/гоёл, Авто шил, Гэрэлтүүлэг, Засвар үйлчилгээ, Дугуй/обуд, Аккумлятор, Авто угаалга, Offroad тоноглол, Авто түлхүүр
- Өөрийн автомашин нэмэх боломжтой

2.2 Үйлчилгээний нөхцөл

Бүртгэл дуусахад үйлчилгээний нөхцөл гарч ирнэ. Заавал зөвшөөрч цааш үргэлжлүүлнэ.

2.3 Нэвтрэх

Нэг удаа нэвтэрсэн бол дахин нэвтрэх шаардлаггүй. Нэг бүртгэлээр хэдэн ч утсанд нэвтэрч болно. Утас сольсон тохиолдолд OTP-ээр дахин нэвтэрнэ.

3. КАТЕГОРИ

Бүх категори нь автомашины марк, моделиор ангилагдана. Дэс дараалал нь:

- Автомашин үйлдвэрлэгч улс
    - Автомашины бренд
        - Автомашины моделууд

Авто сэлбэг худалдаалагч бизнес эрхлэгчид нь сэлбэг зардаг машинуудаа сонгох зарчимаар категорид нэгдэнэ.

4. АВТОМАШИН БҮРТГЭХ

Автомашиныг улсын дугаараар бүртгэнэ. Тухайн дугаараар АТҮТ-с машины мэдээллийг татаж харуулна - он, марк, модел, арлын дугаар гэх мэт.

- Аль ч хэрэглэгч хэдэн ч машин бүртгүүлж болно
- Бүртгүүлсэн машинаа устгах боломжтой
- Бүх бүртгэлийн мэдээллийг серверт давхар хадгална
- Сэлбэг хайхад энэ мэдээллийг автоматаар бизнес эрхлэгчдэд илгээнэ

5. СЭЛБЭГ ХАЙХ

5.1 Сэлбэг хайх зар оруулах

Хэрэглэгч дараах дараалаар сэлбэг хайна:

- Home screen дээр "Сэлбэг хайх" цэсрүү орно
- Өөрийн бүртгүүлсэн машинаас сонгоно (марк + улсын дугаараар харагдана)
- Ямар төрлийн сэлбэг хайж байгаагаа категориос сонгоно
- Input хэсэгт сэлбэгээ бичих + 1-4 зураг хавсаргах боломжтой
- Илгээх товч дарна

5.2 Сэлбэгийн зар хүлээн авах

Илгээсэн зар нь зөвхөн тохирох категорийн бизнес эрхлэгчдэд хүрнэ. Тэдний home screen дээр card хэлбэрээр харагдана. Карт дээр дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэл харна.

5.3 Үнийн санал илгээх

Бизнес эрхлэгч хоёр аргаар үнийн санал илгээж болно:

- Агуулахаас хайж шууд илгээх - зураг, бүртгэлтэй үнэ, өнгө, төлөв байдал хамт илгээгдэнэ
- Гараар бөглөж илгээх - үнэ, төлөв байдал (шинэ/хуучин/орж ирсэн), нэмэлт зураг, асуулт

5.4 Үнийн санал хүлээн авах, хариулах

Үнийн санал нь мэдэгдэл хэлбэрээр ирнэ. Зарын карт дээр хэдэн санал ирснийг харуулна. Сонгоод дэлгэрэнгүй мэдээлэл харна - илгээгчийн утас, хаяг, асуулт зэрэг. Хариулах товч дарвал шууд чат нээгдэж, тухайн бизнес эрхлэгчтэй холбогдоно. Чатын толгой хэсэгт үнийн санал + захиалах товч байна.

6. СЭЛБЭГ ХУДАЛДАХ, СЭТГЭГДЭЛ

6.1 24 цагийн захиалгын систем

Энгийн хэрэглэгч захиалах товч дарвал тухайн сэлбэгийг 24 цагийн турш өөр хүнд зарах эрхгүй болно. 24 цаг дотор худалдан авалт хийгдэхгүй бол захиалга автоматаар цуцлагдана.

Цуцлагдахаас 12 цаг, 6 цагийн өмнө мэдэгдэл ирнэ. Мэдэгдэлд системийн бэлэн хариултууд байна: "Уучлаарай, худалдан авах боломжгүй боллоо", "Хугацааг сунгаж өгнө үү", "Ойлголоо".

6.2 Худалдсан төлөвт оруулах

Худалдагч "Худалдсан" товч дарж баталгаажуулна. Төлбөрийн хэлбэрийг сонгоно - картаар, бэлэн, дансаар. Агуулахаас илгээсэн бол тухайн сэлбэг автоматаар агуулахын үлдэгдлээс хасагдана.

6.3 Сэтгэгдлийн систем

Худалдагч 24 цаг хүлээлгүй өөр хүнд зарвал худалдан авагч муу сэтгэгдэл бичих боломжтой. Сэтгэгдэл нь тухайн худалдагчийн профайлд бүгдэд ил харагдана.

- Сэтгэгдлийг зөвхөн бичсэн хүн л устгана
- Худалдагч өөрөө устгах бол торгууль төлнө (QPay)
- Худалдагч нь худалдан авагч дээр хувийн сэтгэгдэл үлдээж болно - зөвхөн бусад бизнес эрхлэгчдэд харагдана

7. ТӨЛБӨРТ СУРТЧИЛГАА

7.1 Зар оруулах

Энгийн хэрэглэгч болон бизнес эрхлэгч аль аль нь төлбөртэй зар явуулж болно. Зар нь home screen дээр карт хэлбэрээр байрлана.

Зар оруулахдаа: нэр, текст, зураг оруулна. Дараа нь ямар категорийн хэрэглэгчдэд хүргэхээ автомашины категориос сонгоно. Хоногийн давтамж, хүлээн авагчийн тоог тохируулна - үнэ нь эдгээрээс хамаарна.

- 2+ давтамжтай бол: өмнөх хүлээн авагчдад дахин илгээх эсвэл шинэ хэрэглэгчдэд илгээх сонголттой
- И-баримт: хувь хүн / байгууллага (регистрээр хайлт хийнэ)
- Төлбөр QPay-р

7.2 Зар хүлээн авах

Зар нь сонгогдсон категорийн хэрэглэгчдийн гар утсанд мэдэгдэл + чатаар ирнэ. "Төлбөртэй зар" гэдэг тэмдэглэгээтэй. Хариулбал шууд зарын эзэнтэй холбогдоно. Хэрэглэгч өөрөө устгаж болно, гэхдээ автоматаар устахгүй.

7.3 Тайлан

Сүүлийн зар илгээгдсэнээс 48 цагийн дараа системээс тайлан ирнэ. Категори тус бүрээр хэдэн хүн үзснийг харуулна. Тайлангийн доор "Дахин илгээх үү?" товчтой - категори солих, өмнөх/шинэ хэрэглэгчдэд илгээх сонголттой.

8. МЭДЛЭГТЭЙ ЖОЛООЧ

Энэ бол бие даасан модуль. Админ панелаас зураг + текст хэлбэрээр контент бэлдэж илгээнэ. Хэрэглэгчдийн гар утсанд мэдэгдлийн хамт ирнэ. Мэдэгдэл дарвал шууд "Мэдлэгтэй жолооч" цэсрүү орж, өмнөх бүх мэдээ мэдээлэл харагдана.

9. МИНИЙ МАШИН

9.1 Машинуудын жагсаалт

Бүртгүүлсэн машинууд нь дараалаар жагсана - улсын дугаар, марк, модел харагдана.

9.2 Машин сонгоход харагдах мэдээлэл

- Гэрчилгээний мэдээлэл
- Татвар - хугацаа болсон/хэтэрсэн бол QPay-р шууд төлнө
- Даатгал - хугацаа дууссан бол онлайнаар шинэчлэх
- Торгууль - QPay-р шууд төлнө

9.3 Техникийн паспорт

Энэ бол машиндаа хийсэн бүх үйлчилгээний түүхийг бүртгэх цэс. Checkbox + input хослуулан бүртгэнэ.

Бүртгэх боломжтой зүйлс:

- Тос тосолгоо: хөдөлгүүрийн тос (ямар тос, хэдэн литр), хурдны хайрцаг, редүктэр, хөргөлт, кондэйшин, тормос, гидр
- Дугуй сольсон
- Агаар шүүгч: салоны, хөдөлгүүрийн
- Баттерей сольсон
- Бусад засвар үйлчилгээ

Бүртгэлийг PDF форматаар татаж авах, бусдад илгээх боломжтой.

10. iAuto STORY

Facebook стори шиг ажиллана. Зөвхөн бизнес эрхлэгч стори оруулна. 12 цагийн дараа устна.

- Энгийн хэрэглэгч зөвхөн дагасан эсвэл сонирхолын категорийн бизнес эрхлэгчийн сторийг харна
- Онцгой гэрээтэй бизнес эрхлэгч: бүх хэрэглэгчдэд 24/7 хамгийн эхэнд стори харуулна, стори устахгүй, хэдэн ч удаа солих боломжтой, солиход мэдэгдэл илгээгдэнэ
- Төлбөртэй стори: категори + хэрэглэгчийн тоо сонгож сурталчилна. Хоёр дахь байрлалаас эхлэн харагдана. Цаг хугацааны дараалаар
- Онцгой гэрээтэй биш бол стори орсонд мэдэгдэл очихгүй

11. АГУУЛАХЫН БҮРТГЭЛ

11.1 Ерөнхий

Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан бие даасан модуль. Онлайн суурьтай - нэг бүртгэлээр өөр өөр утсаас хандаж болно. Апп болон вебээр ажиллана.

Устгасан бүртгэлийг сэргээх боломжтой - гэхдээ төлбөртэй (мэдээллийн хэмжээнээс хамаарна, QPay).

11.2 Бүртгэл үүсгэх

Хэрэглэгчийн категориор автоматаар агуулахын категори үүсэн байна (машин машинаар). Сэлбэг нэмэхдээ:

- Борлуулах үнэ, төлөв байдал - заавал
- Өртөг үнэ - сонголтоор
- Баркод, эдийн дугаар, сэлбэгийн дугаар
- Задарсан дугаар (олон машин задардаг учир машин машинаар дугаарлах)
- Өнгө, шинэ/хуучин/гэмтэлтэй, байршил гэх мэт тодорхойлолт (checkbox)
- Зураг хавсаргах
- Бүх зүйл давхардаж болно

11.3 Хайлт

Олон аргаар хайж болно:

- Категориор (машинаар)
- Сэлбэгийн нэрээр (autocomplete)
- Баркод, эдийн дугаар, сэлбэгийн дугаараар
- Тодорхойлолтоор (шинэ/хуучин/гэмтэлтэй, задарсан дугаар)

Хайлтын илэрцэд: тоо ширхэг + жагсаалт. Олдоогүй ч ижил төрлийн сэлбэгүүд доор харагдана. Дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах боломжтой.

11.4 Сэлбэг хасах

Хоёр аргаар:

- Зарагдсан - зарагдсан үнэ заавал, төлбөрийн хэлбэр (карт/бэлэн/данс), ямар дугаарын машинд зарагдсан (сонголтоор). Автомат огноо. Агуулахаас хасагдаж зарагдсан цэсрүү. Сар бүрийн эцэст нийт борлуулалтын мэдэгдэл
- Устгасан - checkbox-оор нэг нэгээр эсвэл бөөнөөр (категори, тодорхойлолт гэх мэт). Огноотой харагдана. Сэргээх бол төлбөртэй

11.5 Тайлан

Борлуулалтын тайлан: жил/сар/өдрийн дундаж (мөнгөн дүн + тоо ширхэг). Агуулахын үлдэгдэл: категори + нийт үнийн дүн. PDF, Excel-ээр татах, имэйлээр илгээх.

12. ЧАТ

Аппын өөрийн чат систем. Бизнес эрхлэгчийн нэр + утасны дугаар харагдана (энгийн хэрэглэгчийн дугаар нууцалсан). Бизнес эрхлэгчийн нэр дээр дарж профайл + сэтгэгдлүүд харна. Энгийн хэрэглэгчийн нэр дээр дарж зөвхөн бизнес эрхлэгчдийн үлдээсэн хувийн сэтгэгдлийг харна.

13. AI МЕХАНИК (ШИНЭ)

13.1

AI Механик бол хиймэл оюун ухаанд суурилсан машины эвдрэл оношлогч. Энгийн чатбот биш - Монголын автомашины экосистемийг ойлгодог, Приус бүх үеийг мэддэг, Портер Старекс-ийн нийтлэг асуудлуудыг таньдаг, Ланкрүүзерийн онцлог шинж тэмдгүүдийг мэддэг ухаалаг систем.

Яагаад хэрэгтэй вэ гэвэл: Монголд засварын газар очоод "юу болсон бэ?" гэж асуухаас өмнө ямар асуудалтай байгаагаа тодорхой мэдэж байвал хэт их мөнгө гаргахаас сэргийлж, зөв шийдвэр гаргаж чадна.

13.2 Хэрхэн ажилладаг вэ?

Оролтын 3 горим

- Текст - асуудлаа монголоор бичнэ. Жишээ нь: "Машинаа асаахад чичирнэ", "Хөдөлгүүрээс хачин чимээ гарч байна"
- Зураг - dashboard дээрх анхааруулгын гэрэл, гадна талын гэмтэл, гоожиж буй шингэн, элэгдсэн сэлбэг зэргийг зураг дараад илгээнэ
- Аудио - тухайн хачин дуу чимээг бичлэг хийж илгээнэ (жишээ нь: knocking чимээ, хөдөлгүүрийн хэвийн бус чичиргээ)

Машины контекст автоматаар ачаалагдана

Хэрэглэгч машинаа сонгомогц ATYT-с авсан мэдээлэл - марк, модел, он, хөдөлгүүр, гүйлт - AI-д шууд очно. Тэгэхээр хэрэглэгч юу ч хэлэхээс өмнө AI аль хэдийн тухайн машиныг мэдэж байна.

Оношлогооны үр дүн

AI нэг л хариулт өгөхгүй - магадлалын дараалаар эрэмблэсэн оношлогооны мод/tree гаргана. Тухайн тохиолдол бүрт:

- Юу эвдэрсэн байж магадгүй
- Хэр яаралтай вэ (болгоомжтой жолоодож засварт оч vs. яг одоо зогсоо)
- Засварын зардлын тооцоо (MNT-ээр хамгийн бага – хамгийн их)
- Ямар сэлбэг хэрэгтэй вэ
- Шууд "Сэлбэг хайх" функцрүү холбоос

Хэрэв оношлогоо тодорхойгүй бол AI нэмэлт асуулт асууна. Жишээ нь: "Зөвхөн хүйтэн үед л болдог уу?", "Ямар хурдтай явахад илүү мэдрэгддэг вэ?" - яг жинхэнэ механик шиг ярина.

13.3 Мэдлэгийн сан

Энэ бол AI Механикийн хамгийн чухал хэсэг. Дараах эх сурвалжуудаас мэдлэг цуглуулна:

- Платформ дээрх засварын дата - ямар машинд ямар сэлбэг хамгийн их захиалагддаг (нууцалсан, нэгтгэсэн дата)
- Монголын авто Facebook группүүд - "Приус сонирхочид", "Ланкрүүзер сонирхочид" гэх мэт бүлгүүдэд хуримтлагдсан мэдлэг
- OBD-II оношлогооны кодууд - монгол хэл дээр орчуулсан

Хэсэг хугацааны дараа платформын өөрийнх нь дата хамгийн чухал болно. Жишээ нь: 20-р серийн Приус эзэмшигчдийн 80% нь өвлийн улиралд катализатор солиулж байвал AI үүнийг улирлын хэв маяг гэж ойлгоно.

13.4 Зардлын тооцооны систем

Энэ хэсэг нь хэрэглэгчдийн итгэлийг татна. Платформ дээрх бодит үнүүдээс нэгтгэж зардал тооцоолно:

- Сэлбэгийн үнэ: платформ дээрх худалдагчдын дундаж үнэ, шинэ vs задаргаа гэж ялгана
- Ажлын хөлс: бүртгэлтэй засварын газруудын дундаж үнэ

Жишээ: "Сэлбэгийн үнэ: ₮80,000–₮150,000, Ажлын хөлс: ₮30,000–₮50,000"

Ингэснээр хэрэглэгч оношлогоо авах → зардал мэдэх → сэлбэг олох → засвар захиалах бүх процессыг апп-аас гарахгүйгээр хийж чадна. Бүтэн loop хаагдана.

13.5 Мөнгө олох загвар

- Засварын газрууд AI-ийн зөвлөмж дээр эрэмблэгдэхийн тулд төлбөр төлнө (Google Ads шиг логик, гэхдээ авто засвартаа зориулсан)
- Хэрэглэгч рейтинг, сэтгэгдэл харж сонголтоо хийнэ - чанар алдагдахгүй
- Premium захиалга: AI Механик Pro - хязгааргүй асуулт, видео илгээх, жинхэнэ механиктай шууд холбогдох

13.6 Техникийн хэрэгжүүлэлт

Одоо байгаа технологиуд дээр суурилна:

- OpenAI Agents SDK - ярилцлагын давхарга (chatbot)
- FAISS / vector search - мэдлэгийн сангаас хайлт
- CLIP - зураг таних (dashboard гэрэл, сэлбэг, гэмтэл)
- FastAPI - бүх зүйлийг нэгтгэсэн API

Гол нэмэлт ажил: Монголын авто мэдлэгийн граф бүтээх. Энэ бол жинхэнэ давуу тал - өөр хэн ч ийм дата байхгүй.

14. МАШИНЫ ҮНЭЛГЭЭ (ШИНЭ)

14.1 Асуудал юу вэ?

Одоогоор Монголд хэн нэгэн машинаа зарах, худалдаж авах гэхэд үнийг тодорхойлох арга байхгүй. Facebook Marketplace, Unegui.mn-ээс хайж, найз нөхдөөсөө асууж, таамаглаад л тогтоодог. Kelley Blue Book шиг стандартчилсан үнэлгээ Монголд байхгүй. Диллерүүд энэ мэдээллийн тэгш бус байдлыг ашигладаг.

iAuto-г Монголын авто зах зээлийн итгэмжлэгдсэн үнэлгээний стандарт болгоно.

14.2 Датаны эх сурвалж

Үнэлгээний модел бүтээхэд хэрэгтэй дата:

- АТҮТ бүртгэлийн дата - марк, модел, он, хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг, хөтлөгч тал, импортын огноо, гарал үүслийн улс
- Зарын платформуудын дата - Unegui.mn, Facebook Marketplace, диллерүүдийн сайтуудаас scraped түүхэн үнийн мэдээлэл
- iAuto-ийн өөрийн дата - сэлбэг захиалга, засварын түүх, техникийн гэрчилгээ, даатгалын төлбөр. Энэ бол хамгийн үнэ цэнэтэй дата учир нь машины бодит нөхцөл байдлыг харуулна

14.3 Үнэлгээний алгоритм

Энгийн comp биш. Монголын онцлог хүчин зүйлсийг тусгана - дэлхийн өөр ямар ч үнэлгээний систем эдгээрийг мэдэхгүй:

Хүйтний нөлөө

УБ-д -35°C хүрч өвөлждөг машин дулаан орны машинаас өөрөөр элэгддэг. Hybrid-ын баттерей муудах, ёроолын зэв, явах эд ангийн элэгдэл, замын нүхнээс болсон эвдрэл - эдгээрийг бүгдийг тооцно.

Импортын бодлого

Засгийн газар үе үе импортын татвар, авто машины насжилтийн хязгаар зэргийг өөрчилдөг. Тухайн үеийн бодлого бүх зах зээлийн үнийг хөдөлгөдөг - модел үүнийг мөшгинө.

Шатахууны төрөл

Приус шатахууны үнэ өндөр учраас үнээ маш сайн барьдаг. Дизель ачааны машин хөдөө илүү үнэтэй, хотод бага. Эдгээр орон нутгийн эрэлтийн хэв маягийг тусгана.

Одометр

Орж ирсэн машинуудад одометр ухраах нь түгээмэл байдаг. Модел нь машины нас, гүйлтийн харьцааг шалгаж, сэжигтэй бол эрсдлийн хүчин зүйл болгоно - гүйлтийг нүдээ анилгүй хүлээж авахгүй.

Эдгээр бүх хүчин зүйлсийг CatBoost/XGBoost моделоор сургаж, сүүлийн 2-3 жилийн 50,000-100,000 зарын датаагаас эхэлнэ.

14.4 Хэрэглэгчийн туршлага

Машин эзэмшигч (зарагч)

"Миний машин" цэсэнд бүртгүүлсэн машин дээрээ "Машины үнэлгээ" товч дарна. Шууд харагдах зүйлс:

- Зах зээлийн тооцоолсон үнэ (хамгийн бага / дундаж / хамгийн их)
- Трэнд сум (энэ моделийн үнэ одоо өсөж байна уу, буурч байна уу)
- Ижил төрлийн сүүлийн үеийн борлуулалтууд
- Итгэлийн оноо (энэ моделийн дата их бол өндөр, цөөн бол бага)

Нэмэлт хүчин зүйлс оруулж болно: осол, тюнинг (хөдөөд зориулж өндөрсгөсөн подвеск нь үнэ нэмнэ), шинэ будаг, шинэ дугуй гэх мэт.

Худалдан авагч

Улсын дугаар оруулж эсвэл scan хийж үнэлгээ авна. Харагдах зүйлс:

- Тооцоолсон шударга үнэ
- Улаан тугнууд: километрийн зөрүү, эзэмшигч байнга сольсон, засварын түүх байхгүй гэх мэт
- Харьцуулалт: "Худалдагч ₮45 саяаар санал болгож байна, гэхдээ шударга зах зээлийн үнэ ₮38–42 сая"

Энэ маш хүчтэй зүйл - худалдан авагчид итгэлтэй шийдвэр гаргах боломж олгоно.

14.5 Давуу тал (Moat)

iAuto-ийн дата flywheel ингэж ажиллана:

Хэрэглэгч олон болох → сэлбэг захиалга, засварын түүх, борлуулалтын дата өснө → үнэлгээний модел илүү нарийвчлалтай болно → илүү олон хүн үнэлгээнд итгэж ашиглана → илүү олон хэрэглэгч → илүү их дата.

Нэг жилийн дараа iAuto Монголын машинуудын бодит нөхцөл байдал, засварын зардал, эзэмшлийн зардлын хамгийн баялаг мэдээллийн сантай болно. Энийг хуулахын тулд яг ижил экосистемийг бүтээх хэрэгтэй - хэн ч амархан хийж чадахгүй.

14.6 Мөнгө олох загвар

- Үнэгүй үндсэн үнэлгээ (range estimate) - бүх хэрэглэгчид, adoption-ийг түлхнэ
- Premium тайлан (₮5,000–₮10,000) - дэлгэрэнгүй харьцуулалт, засварын зардлын таамаг, хамгийн зөв зарах цаг хугацаа
- Диллерүүдэд bulk API хандалт - нөөцөө үнэлэхэд
- Банк, лизингийн компаниуд - зээлийн барьцааны үнэлгээнд интеграц. Энэ бол маш том B2B боломж

15. AI МЕХАНИК + МАШИНЫ ҮНЭЛГЭЭ = БҮТЭН ЭКОСИСТЕМ

Энэ хоёр шинэ функц тусдаа ажиллахаас гадна хоорондоо өгөгдөл солилцож илүү хүчтэй болно.

15.1 Дата холбоос

AI Механик дээр хийгдсэн бүх оношлогоо, засварын зардлын тооцоо, солигдсон сэлбэг - энэ бүхэн Машины Үнэлгээний моделийг сайжруулна.

Жишээ нь: "Эзэмшигч 150,000 км дээр духны ремен идэвхтэйгээр солиулсан" гэсэн AI Механик бүртгэл = тухайн машин засварын түүхгүй машинаас илүү үнэтэй гэж үнэлэгдэнэ.

15.2 Хэрэглэгчийн урам

Хэрэглэгч AI Механик ашиглах тусам машиныхаа дата баялаг болно → Машины Үнэлгээ дээр илүү өндөр итгэлийн оноо авна → зарахдаа давуу тал. Ингэснээр хоёр функцийг аль алийг нь ашиглах хүсэл төрнө → илүү их дата → хоёулаа илүү сайн болно.

15.3 Бүтэн loop

Хэрэглэгч дараах бүх процессыг iAuto-оос гарахгүйгээр хийж чадна:

- Машиндаа асуудал гарлаа → AI Механик оношлоно
- Засварын зардал мэднэ → сэлбэг хайна
- Засварын газар олно → цаг захиална
- Засвар хийгдлээ → техникийн гэрчилгээнд бүртгэгдэнэ
- Машинаа зарах гэвэл → Машины Үнэлгээ шударга үнийг хэлнэ
- Худалдан авагч → бүтэн засварын түүхтэй машиныг итгэлтэй худалдаж авна

Энэ бүхэн нэг аппаас. Энэ бол iAuto-ийн жинхэнэ хүч.